

Испытание «Астерион»

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

Вы элитный атлет, прибывший в новейший тренировочный комплекс «Астерион», расположенный на парящих островах. В этом комплексе находится n тренировочных площадок, а также $n - 1$ подвесных мостов, где каждый из них соединяет пару тренировочных площадок между собой таким образом, что из каждой тренировочной площадки можно добраться до любой другой по подвесным мостам.

Чтобы завершить подготовку Астериона, вам необходимо стартовать с Главной арены (площадка под номером 1) и посетить каждую из n площадок хотя бы по одному разу, перемещаясь по подвесным мостам между тренировочными площадками. Вам хочется завершить это испытание как можно быстрее, поэтому вас интересует, какое минимальное количество площадок нужно посетить, чтобы завершить подготовку.

Формат входных данных

В первой строке записано число n ($1 \leq n \leq 10^5$) — количество тренировочных площадок.

В следующих $n - 1$ строках записаны описания подвесных мостов. Каждый подвесной мост задается двумя числами a, b — номерами площадок, соединенными очередным подвесным мостом.

Гарантируется, что по подвесным мостам можно добраться из любой площадки в любую другую.

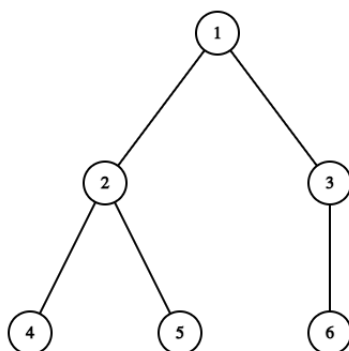
Формат выходных данных

Выведите одно число — минимальное количество площадок, которые нужно посетить.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
6 1 2 1 3 2 4 2 5 3 6	9

Замечание



На изображении представлен план тренировочного комплекса. А один из оптимальных путей это $\{1, 2, 4, 2, 5, 2, 1, 3, 6\}$, который посещает суммарно 9 тренировочных площадок.